

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №3

з дисципліни
«Бази даних»

Виконала:

Студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна
номер у списку групи: 25

Перевірів:

Русінов В.В.

Запити SELECT:

1) Вибір усіх даних за таблиці Item.

```
SELECT * FROM Item;
```

	item_id [PK] integer	item_type character varying (32)	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text
1	1	Голова	Зимова шапка	1	100	1	Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає 100% міцності за 10 днів.
2	2	Тіло	Пухкий желет	1	100	2	Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100% міцності за 15 днів.
3	3	Рука	Спис	1	100	3	Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 150 атак.
4	4	Ресурс	Зрізана трава	40	[null]	[null]	Ресурс - зрізана трава. Використовується для крафту. Не має міцності.
5	5	Ресурс	Павутина	40	[null]	[null]	Ресурс - павутина. Використовується для крафту. Не має міцності.
6	6	Будівельний	Паркан	20	[null]	4	Будівельний інструмент. Можна розташувати на поверхні. Не має міцно...
7	7	Рука	Сокира	1	100	5	Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 100 уда...
8	8	Будівельний	Міні-робот	1	[null]	6	Робот, що лежить в інвентарі WX-78 при появі в сіті.

2) Вибір конкретних колонок з використанням WHERE:

```
SELECT item_name, description
```

```
FROM Item
```

```
WHERE item_type = 'Рука';
```

	item_name character varying (32)	description text
1	Спис	Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 150 атак.
2	Сокира	Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 100 уда...

3) Вибір з сортуванням та використанням LIKE:

```
SELECT biome_name, description
```

```
FROM Biome
```

```
WHERE description LIKE 'Біом%'
```

```
ORDER BY spread;
```

	biome_name character varying (32)	description text
1	Лабіринт	Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній ст...
2	Савана	Біом савани. Містить багато трави та стада біфа...

Використання INSERT для додавання нових рядків:

1) INSERT INTO Item (item_type, item_name, max_stack, durability, recipe_id, description)

VALUES ('Ресурс', 'Хутро біфало', 40, NULL, NULL, 'Хутро біфало.
Випадає після бриття або вбивства біфало.');

Перевірка результату:

SELECT * FROM Item WHERE item_name = 'Хутро біфало';

	item_id [PK] integer	item_type character varying (32)	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text
1	9	Ресурс	Хутро біфало	40	[null]	[null]	Хутро біфало. Випадає після бриття або вбивства біфа...

2) INSERT INTO Season (season_name, quantity_of_days, weather, description)

VALUES ('Осінь', 20, 'Sun', 'Осінь. Найспокійніша пора року.');

Перевірка результату:

SELECT * FROM Season WHERE quantity_of_days = 20;

	season_id [PK] integer	season_name character varying (32)	quantity_of_days smallint	weather type_weather	description text
1	3	Весна	20	Light	Весна. Сезон повний дощів та блискав...
2	4	Осінь	20	Sun	Осінь. Найспокійніша пора року.

Використання UPDATE для оновлення існуючих рядків:

1) Візьмемо попередню перевірку до та після зміни рядків.

До UPDATE:

	season_id [PK] integer	season_name character varying (32)	quantity_of_days smallint	weather type_weather	description text
1	3	Весна	20	Light	Весна. Сезон повний дощів та блискав...
2	4	Осінь	20	Sun	Осінь. Найспокійніша пора року.

UPDATE Season

SET weather = 'Rain'

WHERE season_name = 'Осінь';

Після UPDATE:

	season_id [PK] integer	season_name character varying (32)	quantity_of_days smallint	weather type_weather	description text
1	3	Весна	20	Light	Весна. Сезон повний дощів та блискав...
2	4	Осінь	20	Rain	Осінь. Найспокійніша пора року.

2) Перевірка:

SELECT * FROM Biome WHERE spread BETWEEN 1 AND 9;

До UPDATE:

	biome_id [PK] integer	biome_name character varying (32)	biome_location type_biome	spread real	description text
1	3	Лабіринт	Cave	5	Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній стр...

UPDATE Biome

SET spread = 8

WHERE spread BETWEEN 1 AND 9;

Після UPDATE:

	biome_id [PK] integer	biome_name character varying (32)	biome_location type_biome	spread real	description text
1	3	Лабіринт	Cave	8	Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній стр...

Використання DELETE для безпечного видалення існуючих рядків:

1) Спробуємо видалити предмет, що вже задіяний (як ключ):

Таблиця до:

SELECT * FROM Item WHERE recipe_id IS NULL;

	item_id [PK] integer	item_type character varying (32)	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text
1	4	Ресурс	Зрізана трава	40	[null]	[null]	Ресурс - зрізана трава. Використовується для крафту. Не має міцно...
2	5	Ресурс	Павутина	40	[null]	[null]	Ресурс - павутина. Використовується для крафту. Не має міцності.
3	9	Ресурс	Хутро біфало	40	[null]	[null]	Хутро біфало. Випадає після брिटтя або вбивства біфало.

DELETE FROM Item

WHERE item_name = 'Зрізана трава';

Результат: ERROR: update or delete on table "item" violates foreign key constraint "itemsinbiome_item_id_fkey" on table "itemsinbiome" Key (item_id)=(4) is still referenced from table "itemsinbiome".

Так не можна, тому видаляємо спершу проміжну таблицьку, що використовує цей ключ, а потім його самого.

SELECT * FROM ItemsInBiome WHERE item_id = 4;

	item_id [PK] integer	biome_id [PK] integer
1	4	2

DELETE FROM ItemsInBiome

WHERE item_id = 4;

Перевіряємо:

SELECT * FROM ItemsInBiome WHERE item_id = 4;

	item_id [PK] integer	biome_id [PK] integer

Нічого немає в проміжній таблиці. Тепер видаляємо сам предмет.

DELETE FROM Item

WHERE item_id = 4;

Перевіряємо:

SELECT * FROM Item WHERE item_id = 4;

item_id [PK] integer	item_type character varying (32)	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text

Видалено.

2)Перевірка простіше з звичайним видаленням предмету “Хутро біфало”

SELECT * FROM Item WHERE recipe_id IS NULL;

До DELETE:

	item_id [PK] integer	item_type character varying (32)	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text
1	4	Ресурс	Зрізана трава	40	[null]	[null]	Ресурс - зрізана трава. Використовується для крафту. Не має міцно...
2	5	Ресурс	Павутина	40	[null]	[null]	Ресурс - павутина. Використовується для крафту. Не має міцності.
3	9	Ресурс	Хутро біфало	40	[null]	[null]	Хутро біфало. Випадає після бриття або вбивства біфало.

Після DELETE:

DELETE FROM Item

WHERE item_name = 'Хутро біфало';

	item_id [PK] integer	item_type character varying (32)	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text
1	4	Ресурс	Зрізана трава	40	[null]	[null]	Ресурс - зрізана трава. Використовується для крафту. Не має міцно...
2	5	Ресурс	Павутина	40	[null]	[null]	Ресурс - павутина. Використовується для крафту. Не має міцності.